【書類名】　手続補正書
【整理番号】　2200890J00
【提出日】　令和 6年 1月18日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【国際出願番号】　PCT/JP2022/038211
　【出願の区分】　特許
【補正をする者】
　【識別番号】　000002130
　【氏名又は名称】　住友電気工業株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110001195
　【氏名又は名称】　弁理士法人深見特許事務所
　【代表者】　木原　美武
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　複数のダイヤモンド粒子で構成された多結晶ダイヤモンドからなる円環状の接触子であって、
中心を回転軸が貫通するように構成され、
径方向に一定の厚みを有し内端部を含む第１部分と、
径方向に減少する厚みを有し外端部を含む第２部分を備え、
前記第２部分は、
前記第１部分の上面と連続する第１面と、前記第１部分の下面と連続する第２面と、前記第１面と前記第２面とを接続し前記外端部を含む接続面とを有し、
前記回転軸に沿った断面において
前記第１面を示す第１線分と前記第２面を示す第２線分とが成す角度θは１００°以上１５０°以下であり、
前記第１面と前記接続面との境界である第１境界部と、前記第２面と前記接続面との境界である第２境界部との間の長さは１μｍ以上１０μｍ以下であり、
前記回転軸から前記外端部までの長さは０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下であり、
前記複数のダイヤモンド粒子の平均粒径は、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下である、接触子。
　　【請求項２】
　前記多結晶ダイヤモンドのヌープ硬度は１２０ＧＰａ以上である、請求項１に記載の接触子。
　　【請求項３】
　前記接続面と前記回転軸を含む断面との交線が直線である、請求項１又は請求項２に記載の接触子。
　　【請求項４】
　前記回転軸から前記接触子の端部までの長さは、前記回転軸から前記第１境界部までの長さよりも大きく、かつ前記回転軸から第２境界部までの長さよりも大きい、請求項１又は請求項２に記載の接触子。
　　【請求項５】
　単結晶ダイヤモンドの微小領域における摩耗特性の評価方法であって、
　請求項１又は請求項２に記載の前記接触子を回転させながら、前記単結晶ダイヤモンド

を前記外端部に押しつけることにより、前記単結晶ダイヤモンドに摩耗痕を形成する第１工程と、
　前記摩耗痕の長さに基づき、前記単結晶ダイヤモンドの微小領域における摩耗特性を評価する第２工程と、を備える、評価方法。
　　【請求項６】
　前記単結晶ダイヤモンドは平面を有し、
　前記第１工程は、
　　前記単結晶ダイヤモンドを、前記平面が、前記接触子と対向し、かつ、前記回転軸と平行になるように配置する第１－１工程と、
　　前記単結晶ダイヤモンドに対して前記平面の法線方向の荷重を加えることにより、前記単結晶ダイヤモンドを前記外端部に押しつける第１－２工程と、を含む、請求項５に記載の評価方法。
　　【請求項７】
　前記単結晶ダイヤモンドの前記平面は（００１）面であり、
　前記摩耗痕は、前記（００１）面の＜１００＞方向に平行である、請求項６に記載の評価方法。